

The background features a dark blue gradient with faint, glowing green and blue circuitry and gear patterns. A prominent gear is visible in the center-left, and a wavy line of light green and blue energy flows from the bottom left towards the top right.

NFC 考勤系统设计

2026专业实践综合设计II·课程设计

CONTENTS

课程导览

01

课程概述与目标

课程定位、设计目标与硬件平台介绍

02

功能要求与阶段划分

三阶段递进式开发：从最小可用闭环到联网通信

03

验收标准与评分

必做内容验收标准、扩展加分项与评分说明

04

技术方案与资源

系统软件架构、推荐技术栈与开发资源

01

课程概述与目标

课程定位、设计目标与硬件平台介绍



课程设计目标

本次课程设计以"NFC 考勤系统"为任务载体，在 STM32 + FreeRTOS 平台上完成完整的嵌入式应用系统。通过本项目，学生将实践以下五项核心能力：

硬件驱动集成

在BSP驱动基础上整合多外设模块，理解初始化顺序与资源冲突处理

实时操作系统应用

在FreeRTOS多任务框架下划分任务职责，使用任务通知与队列通信

嵌入式存储管理

设计循环日志结构，处理Flash扇区擦除与预擦除策略

通信协议设计

完成上下位机文本命令协议设计，理解帧格式、校验、超时重传

系统联调与测试

从最小可用闭环开始，逐步叠加功能，掌握分阶段集成与验证



核心任务：在给定的 STM32 硬件平台上，完成一个具备**刷卡识别、信息显示、脱机存储与上位机发卡**功能的完整嵌入式应用系统。

硬件平台配置

模块	规格	在本项目中的用途
主控芯片	STM32F407VGT6, Cortex-M4F, 168 MHz	主控处理器，运行 FreeRTOS
调试接口	SWD + USB 串口	程序下载与调试输出
实时时钟	32.768 kHz LSE 晶振 + VBAT 备份电池	为考勤记录提供时间戳
显示模块	0.96 英寸 OLED, 128x64, I2C	显示时钟、刷卡结果、人员信息
读卡模块	RC522, SPI, 支持 Mifare S50	读卡、写卡、发卡
存储模块	W25Q128, SPI NOR Flash, 16 MB	设备配置与考勤记录持久化
无线模块	ESP01S, WiFi 透传, USART	联网校时、记录上传（扩展）
人机交互	6 个按键 + 7 个 LED + 蜂鸣器	界面切换、状态指示、声光反馈

注：实验板已通过出厂测试，所有外设驱动以 BSP 包形式提供，学生无需从零编写寄存器级驱动，但需理解驱动接口、完成工程集成与业务逻辑开发。

课程安排与考核方式

课时安排

教学班	上机时间 (7.6-7.11)	地点 (4教)
01、02、03	8:30--12:15	427-429-431
04、11、13、14	13:30--17:15	427-429-431
05、06、09	8:30--12:15	403-405
07、08、10	13:30--17:15	403-405

成组方式

1~2 人 / 组
鼓励结对协作
相互 review 代码

考核形式

总评成绩由电路设计、软件功能设计、测评验收、实践报告和课程思政成绩等几个部分构成。
实物测评验收成绩占60%，平时作业、报告占40%

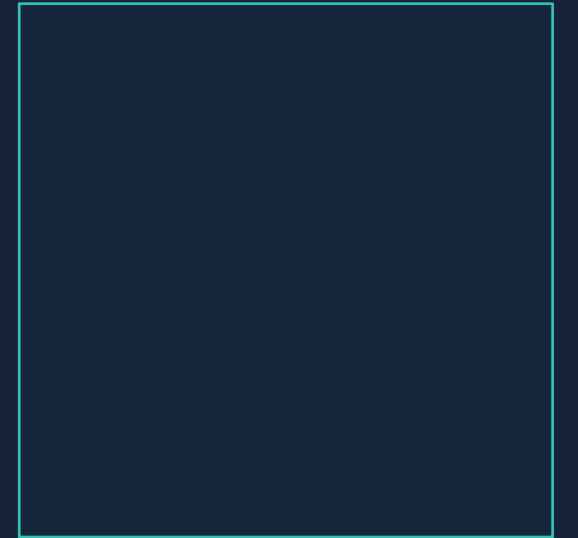
成绩组成

考核项目	考核形式	说明
必做功能	作业1-6	原理图设计、下位机阶段一 + 阶段二 + 上位机阶段一的基础内容
扩展功能	测评验收	下位机阶段三 + 上位机阶段二的扩展功能
设计报告	设计报告作业	结构完整、图表清晰、关键设计思路阐述清楚
验收答辩	测评验收	下位机+上位机所有必做内容演示，回答提问

02

功能要求与阶段划分

三阶段递进式开发：从最小可用闭环到联网通信



下位机阶段一：基础刷卡考勤

目标：实现"刷卡 → 读卡验证 → 显示人员信息 → 防重复"的最小闭环，可独立验证

1.1 驱动集成

将各 BSP 驱动加入编译，确认初始化成功

1.2 刷卡读卡与防重复

周期性寻卡，读取 UID 与账户头，校验数据完整性，实现离卡检测与 1 分钟防重复

1.3 信息显示与界面切换

默认显示时钟界面；刷卡自动切换到结果界面（头像+姓名+工号+部门+时间）

1.4 RTC 时钟与手动校时

实时读取并显示日期时间、星期；首次上电或时间不准时，通过按键进入时间设置界面调整

1.5 发卡代写

通过串口接收上位机下发的账户头与图像数据，写入 Mifare 卡对应扇区

1.6 声光状态提示

刷卡成功、失败、重复等不同事件，用不同 LED 灯号与蜂鸣器音调组合提示



阶段一验证标准

上电显示课程名称、项目名称、学号姓名、杭电LOGO；待机界面显示正确时钟；刷已发卡后，OLED 正确显示头像（或工号）、姓名、部门、时间；重复刷卡被过滤；通过上位机发卡后，下位机读卡能正确显示写入的信息。

授课重点：本阶段是后续所有功能的基础，要求**必须完成**。从最小可用闭环开始，确保刷卡→显示→防重复的核心链路跑通后，再进入下一阶段。建议教学时先演示完整效果，再引导学生逐步拆解实现。

下位机阶段二：考勤逻辑与存储

目标：在阶段一基础上加入考勤模式判定、脱机存储、设备配置，实现完整的单机考勤能力

2.1 考勤记录存储

将每条有效考勤记录写入 Flash 循环日志；设计写指针与记录区头部，掉电可恢复

2.3 设备配置区

在 Flash 固定区域存储设备编号与考勤模式，掉电不丢失；首次上电自动初始化默认值

2.5 在场时长计算

出入口点模式下，离场时计算并显示从入场到离场的时长

2.2 考勤模式判定

支持三种模式：入口点（仅记录入场）、出口点（仅记录离场）、出入口点（交替入场离场）

2.4 管理员模式

识别管理员卡后进入设置界面，限时内可通过按键修改设备编号与考勤模式

2.6 最近记录查看

通过串口下发指令打印最近N条记录

三种考勤模式对比

模式	入场刷卡	离场刷卡	典型场景
入口点	记录签到时间	拒绝（无离场权限）	单门单向通道
出口点	拒绝（无入场权限）	记录离场+计算时长（需联网）	单门单向通道
出入口点	记录入场时间	记录离场 + 计算时长	需要统计在场时长的场合

下位机阶段三：联网通信（扩展加分）

★ **扩展加分项：**加入 WiFi 联网能力，实现与上位机的远程通信，适合能力较强的同学尝试

3.1 ESP01S 联网与 NTP 校时

自动连接 WiFi，通过 NTP 服务器校准 RTC，替代手动校时

3.2 时间偏差校准

计算本地 RTC 与服务器时间偏差，供上位机统一时间

3.3 加密上传协议

通过 TCP 透传将未上传记录以加密二进制帧推送到上位机

3.4 断网续传

断网期间记录暂存 Flash；恢复网络后自动按顺序续传

3.5 天气预报

开机联网后查询当日天气，在待机界面滚动显示

3.6 心跳保活

定时向上位机发送心跳，上报设备状态与未上传记录数



提示

阶段三属于扩展加分项，不强求所有学生完成。建议在完成阶段一和阶段二后，根据学生能力和时间进度选择性尝试。测评时的优良成绩指标至少实现3.1+3.5

上位机阶段一：发卡工具

目标：使用C++/C#等任意高级语言设计一个PC端运行的上位机软件，能通过串口或网络与硬件板进行数据收发操作，实现发卡和考勤记录管理功能。
阶段一目标：实现人员信息录入与发卡写卡，为下位机刷卡考勤提供已写入信息的卡片。

编号	功能	说明
A1.1	串口通信	打开串口、配置波特率、与下位机收发数据
A1.2	人员信息录入	界面录入工号、姓名、部门、卡类型（普通/图像/管理员）
A1.3	头像处理	选择照片后缩放为 48x64，灰度化、二值化，预览二值化效果
A1.4	姓名图像生成	将姓名文本渲染为 80x16 单色位图，预览效果
A1.5	部门图像生成	将部门文本渲染为 80x16 单色位图
A1.6	发卡写卡	通过串口依次下发账户头、头像、姓名图像、部门图像，由下位机执行物理写卡
A1.7	清卡/补卡	清空卡片数据，或重新发卡绑定新 UID
A1.8（扩展）	人员信息持久化	将发卡记录存入本地数据库或文件，便于后续查询

通信协议

上下位机之间采用**纯 ASCII 英文命令的文本帧协议**，以换行符结束。主要命令包括：读卡、清卡、发卡（写账户头）、逐块下发头像/姓名/部门图像、提交图像写入。
下位机以 **OK** 或 **ERR** 开头回复执行结果。

上位机阶段二：考勤管理（扩展加分）

★ 扩展加分项：接收下位机 WiFi 上传的考勤记录，实现存储、查询、统计与设备管理

编号	功能	说明
A2.1	TCP Server	监听固定端口，接收下位机加密上传的连接与数据
A2.2	帧解密解析	使用 AES 解密上传帧，校验完整性，解析出设备编号与考勤记录
A2.3	时间校准	利用记录中的时间偏差字段，将本地时间校准为统一服务器时间
A2.4	记录存储	将考勤记录持久化到数据库，保存原始时间与校准后统一时间
A2.5	记录查询	按时间范围、工号、姓名、部门等条件查询并展示
A2.6	人员管理	增删改查人员信息，支持挂失与补卡
A2.7	设备状态	显示各下位机在线状态、最后通信时间
A2.8	考勤统计	统计出勤、迟到、早退等，支持导出报表（可选）

注意：上位机阶段二需与下位机阶段三配套验证，两者必须同时完成才能进行联调测试。测评时优良成绩指标至少实现A1.8/A2.6、 A2.5、 A2.4功能。

阶段配套关系

下位机 (STM32)

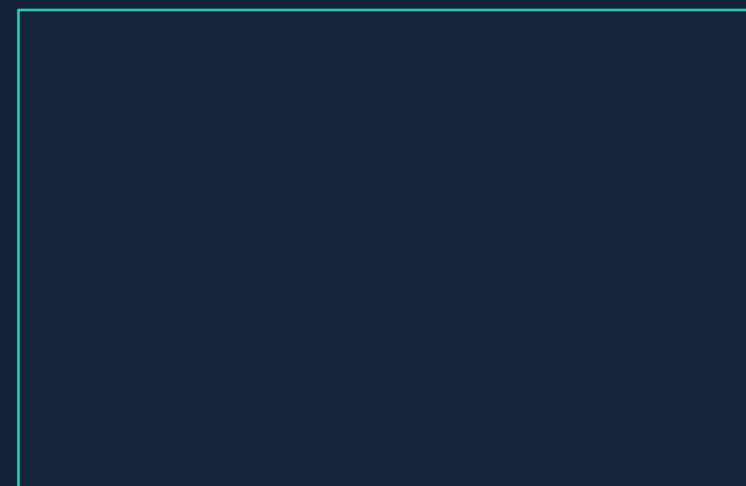
上位机 (PC)



03

验收标准与评分

必做内容验收标准、扩展加分项与评分说明



实物验收考核标准

验收得分	验收标准
优	上位机阶段一、下位机阶段一、二全部完成，且UI界面美观，操作流畅，工作稳定。上位机阶段二和下位机阶段三功能至少完成一半，功能演示良好。能清晰地回答教师现场对设计相关的软硬件提问。
良	上位机阶段一、下位机阶段一、二全部完成，操作流畅，工作稳定。扩展功能完成至少完成基本要求，功能演示良好。能清晰地回答教师现场对设计相关的软硬件提问。
中	上位机阶段一、下位机阶段一、二基本完成，至少能演示上位机发卡、下位机刷卡考勤功能。扩展功能完成2个以上。能正确回答教师现场对设计相关的软硬件提问。
及格	下位机阶段一、二基本完成，至少能演示下位机刷卡考勤功能。扩展功能完成1个以上。回答教师提问基本正确。

注1：考核时需提供代码，现场下载、测试，单片机程序功能必须集中在一个程序内，不可分割多个程序进行测试（创新功能可以单独测试）。

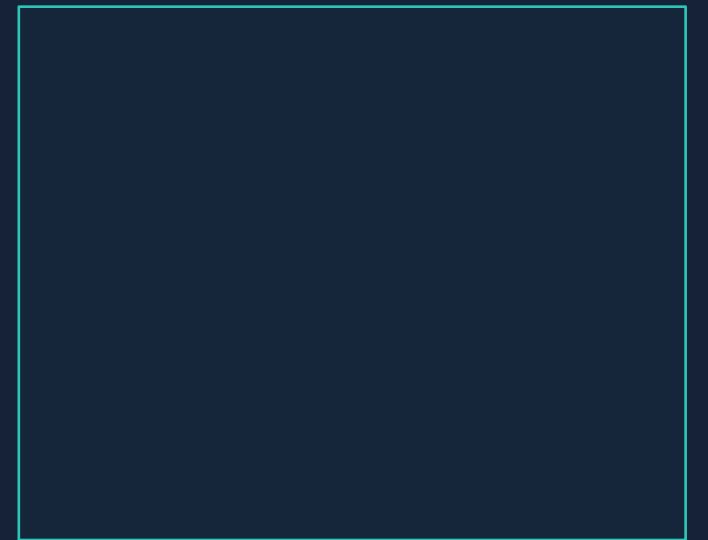
注2：考核结束，实物材料收回。若有损坏的传感器、OLED和WiFi等模块，请尽快到淘宝买好替换。

警告：课程有配套下发的IC卡，不要用学校饭卡进行实验，写卡有风险，使用饭卡出现任何意外概不负责。

04

技术方案与资源

系统软件架构、推荐技术栈与开发资源



系统软件推荐方案

下位机技术栈

层级	方案	说明
硬件抽象	STM32 HAL 库	CubeMX 生成标准外设驱动
RTOS	FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2	已配置，关注任务划分与同步
任务通信	任务通知 + 消息队列	nfcTask 与 guiTask 事件传递
存储介质	SPI NOR Flash (W25Qxx)	自定义循环日志管理层
发卡通信	串口文本帧	ASCII 便于调试
上传通信	TCP 二进制帧	加密帧保证安全（扩展）

上位机技术栈

组件	推荐方案	用途
开发语言	C++ (Qt)	参考程序 DXQCard 基于 Qt/C++
GUI 框架	Qt5 (Qt Creator)	跨平台桌面应用框架
串口通信	QSerialPort	USB 串口与下位机收发数据
图像处理	QImage / PhotoShop	缩放、灰度化、二值化、位图渲染
数据存储	SQLite (QtSql)	人员信息与发卡记录持久化
加密解密	OpenSSL / QCryp..Hash	AES 解密上传帧（扩展）

软件架构要点



分层解耦

驱动层(BSP) → 中间层(存储/通信) → 应用层(考勤/显示)



任务分离

刷卡/显示/按键/串口/维护分别由独立任务承担



显示与检测分离

读卡任务不直接操作 OLED，通过事件通知给显示任务



存储原子性

主区+备份区双冗余策略，先写备份再擦写主区

数据格式与通信协议

卡片数据布局设计

Mifare S50 卡片共 16 个扇区，每个扇区 4 个块（每块 16 字节），每个扇区最后一个块禁止写入。以下是本项目推荐的卡片数据存储布局：

扇区	块号	存储内容	说明
扇区 0	块 1	账户头	CID卡号、SID工号、PTS积分（预留）、卡类别、卡状态（预留）、校验码
扇区 1~8	块 0~2	头像图像	48x64 二值化图像数据（共 384 字节）
扇区 9~13	块 0~2	姓名+部门图像	姓名 80x16 + 部门 80x16 单色位图（共 240 字节）

串口通信协议（上位机下发）

命令	帧格式	参数说明	功能
READ	READ\n	无	读取当前感应区卡片信息
ISSUE	ISSUE:CID_HEX,SID_DEC,PTS,CTYPE\n	CID_HEX: 8 字符大写 HEX（4 字节 UID）；SID_DEC: 十进制工号；PTS: 积分（默认 0）；CTYPE: 0=普通，1=图像，2=管理员	写账户头到卡片
CLEAR	CLEAR:UID_HEX\n	UID_HEX: 8 字符大写 HEX	清空整张卡片数据
IMGApp	IMGApp:HEX32\n	xx: 00~23；HEX32: 32 个 HEX 字符（16 字节）	下发头像图像块（共 24 块）
IMGNxx	IMGNxx:HEX32\n	xx: 00~09；HEX32: 32 个 HEX 字符（16 字节）	下发姓名图像块（共 10 块）
IMGDxx	IMGDxx:HEX32\n	xx: 00~09；HEX32: 32 个 HEX 字符（16 字节）	下发部门图像块（共 10 块）
UPDATEIMG	UPDATEIMG\n	无	将缓存的 44 块图像数据一次性写入卡片
LIST	LIST:ALL\n 或 LIST:N\n	ALL: 全部记录；N: 最近 N 条	查询考勤记录

串口通信协议（下位机上传）

应答类型	帧格式	含义
成功	OK\n	命令执行成功
参数错误	ERR:PARSE\n	参数解析失败
无卡	ERR:NOCARD\n	感应区内无卡片
卡号不匹配	ERR:CID_MISMATCH\n	命令 UID 与实际读到的 UID 不一致
认证失败	ERR:AUTH\n	RC522 扇区密钥认证失败
写入失败	ERR:WRITE_B1\n	写入块 1（账户头）失败
图像解析错误	ERR:IMG_PARSE\n	图像块命令格式错误
HEX 数据错误	ERR:IMG_HEX\n	图像块 HEX 数据长度或格式不对
块索引错误	ERR:IMG_BLOCK\n	图像块序号越界
图像类型错误	ERR:IMG_TYPE\n	图像类型（A/N/D）无法识别
未知命令	ERR:UNKNOWN_CMD\n	收到未定义的命令
读卡 UID	UID:XXXXXXXX\n	返回 8 位大写 HEX 卡号（READ 响应）
读卡工号	SID:XXXXX\n	返回十进制工号（READ 响应）
读卡积分	PTS:XXXX\n	返回十进制积分（READ 响应）
读卡类型	TYPE:X\n	返回卡类型：0=普通，1=图像，2=管理员（READ 响应）
记录条目	REC:SEQ=N UID=XXXXXXXX SID=XXXXX TYPE YYYY-MM-DD HH:MM:SS DEV=N STATUS\n	单条考勤记录（LIST 响应）
记录数量	LIST:N\n	返回记录总数（LIST 响应头）
列表结束	LIST:END\n	记录列表发送完毕（LIST 响应尾）

典型发卡流程

步骤	上位机发送	下位机动作	下位机应答
1	ISSUE:CID_HEX,SID,0,CTYPE\n	写账户头到 Block 1	OK\n
2	IMGA00:HEX32\n	缓存头像第 0 块	OK\n
3	... (共 24 块)	...	OK\n
4	IMGN00:HEX32\n	缓存姓名图像第 0 块	OK\n
5	... (共 10 块)	...	OK\n
6	IMGD00:HEX32\n	缓存部门图像第 0 块	OK\n
7	... (共 10 块)	...	OK\n
8	UPDATEIMG\n	将缓存的 44 块写入卡片	OK\n
9	READ\n	读卡验证	UID / SID / TYPE

设计资源与开发环境



基础工程 (Base)

CubeMX 生成的 STM32F407 标准工程框架，已配置 FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2、RTC、SPI、I2C、TIM、GPIO、DMA 等基础外设



BSP 驱动包

RC522 读卡驱动、OLED 显示驱动、W25Qxx Flash 驱动、ESP01S 驱动、RTC 驱动、按键驱动、LED 驱动、蜂鸣器驱动、串口驱动



参考示例工程 (Demo)

7 个独立示例工程：KeyLED、OLED、RC522、W25Q128、ESP01S、Buzzer、TempSensor，每个仅演示一个模块的典型用法



上位机设计参考

B站视频

STM32嵌入式学习——2022短学期
系列视频22
上位机程序设计 一

开发环境

环境	工具	说明
MCU 开发	Keil MDK/VSCode/TRAE + STM32CubeMX	C 语言编程，CubeMX 生成框架代码
上位机开发	Qt5/Python/C#等	桌面应用开发环境
图像处理	QImage / PhotoShop	照片缩放、灰度化、二值化、文本渲染
调试工具	sscom 串口调试工具	串口/网络调试，Win10 免驱动

设计报告要求

设计报告应包含但不限于以下内容，以框图、流程图、表格、文字描述为主，突出设计思路而非代码实现：

1

系统总体方案

描述系统架构、上下位机分工、主要模块关系（附系统框图）

2

硬件平台说明

列出使用的实验板资源及模块连接关系

3

软件功能划分

按三阶段说明各阶段功能、实现思路与阶段间依赖关系

4

关键设计细节

卡片数据布局设计（账户头、头像、姓名图像、部门图像的存储位置）、考勤判定逻辑（三种模式的状态机设计）、存储管理方案（循环日志、双指针、预擦除、配置双冗余）、通信协议设计（发卡串口协议命令格式与应答机制）

5

测试与验证

分阶段说明测试方法、测试数据与结果截图

6

总结与心得 — 遇到的问题、解决思路、收获与不足



开始你的设计之旅

从最小可用闭环出发，逐步构建完整的 NFC 考勤系统
先让刷卡显示跑起来，再叠加功能，最后考虑联网扩展

专业实践综合设计II · NFC 考勤系统设计 · 2026

